

# テストケース例

課題の必須命令 10 個に対するテストケースの例を示す。

少なくとも、これらが動くことを確認すべきである。

## 1. addi 命令

|       |                  |
|-------|------------------|
| START | 0                |
| addi  | \$s1,\$zero, $n$ |
| addi  | \$s2,\$s1, $m$   |
| BREAK |                  |

Case 1 :  $n > 0, m > 0$ 、オーバーフローしない

Case 2 :  $n > 0, m > 0$ 、オーバーフローする

Case 3 :  $n < 0, m < 0$ 、オーバーフローしない

Case 4 :  $n < 0, m < 0$ 、オーバーフローする

Case 5 :  $n > 0, m < 0$ 、\$s2 が正になる

Case 6 :  $n > 0, m < 0$ 、\$s2 が負になる

## 2. add 命令

|       |                  |
|-------|------------------|
| START | 0                |
| addi  | \$s1,\$zero, $n$ |
| addi  | \$s2,\$zero, $m$ |
| add   | \$s3,\$a1,\$a2   |
| BREAK |                  |

Case 1 :  $n > 0, m > 0$ 、オーバーフローしない

Case 2 :  $n > 0, m > 0$ 、オーバーフローする

Case 3 :  $n < 0, m < 0$ 、オーバーフローしない

Case 4 :  $n < 0, m < 0$ 、オーバーフローする

Case 5 :  $n > 0, m < 0$ 、\$s3 が正になる

Case 6 :  $n > 0, m < 0$ 、\$s3 が負になる

### 3. lw 命令

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
|     | START | 0              |
|     | addi  | \$t0,\$zero,D1 |
|     | lw    | \$s2,n(\$t0)   |
|     | BREAK |                |
|     | DATA  | 10             |
| D1: | DATA  | 20,30          |

Case 1 :  $n = 0 \Rightarrow \$s2$  に 20 がロードされる。

Case 2 :  $n = 4 \Rightarrow \$s2$  に 30 がロードされる。

Case 3 :  $n = -4 \Rightarrow \$s2$  に 10 がロードされる。

### 4. sw 命令

|     |       |                |
|-----|-------|----------------|
|     | START | 0              |
|     | addi  | \$t0,\$zero,D1 |
|     | addi  | \$s2,\$zero,n  |
|     | sw    | \$s2,m(\$t0)   |
|     | BREAK |                |
|     | DATA  | 0              |
| D1: | DATA  | 0,0            |

Case 1 :  $n = 20, m = 0$  D1 に 20 がストアされる。

Case 2 :  $n = -1, m = 4$  D1+4 に -1 がストアされる。

Case 3 :  $n = 10, m = -4$  D1-4 に 10 がストアされる。

### 5. sll 命令、 srl 命令

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
|  | START | 0             |
|  | addi  | \$s0,\$zero,n |
|  | op    | \$s1,\$s0,m   |
|  | BREAK |               |

Case 1 :  $op = sll, n = 1, m = 0 \Rightarrow \$s1 = 1$

Case 2 :  $op = sll, n = 1, m = 16 \Rightarrow \$s1 = 65536$

Case 3 :  $op = sll, n = 1, m = 30 \Rightarrow \$s1 = 1073741824$

Case 4 :  $op = sll, n = 1, m = 31 \Rightarrow \$s1 = -2147483648$

Case 5 :  $op = srl, n = -2147483648, m = 0 \Rightarrow \$s1 = -2147483648$

Case 6 :  $op = srl, n = -2147483648, m = 1 \Rightarrow \$s1 = 1073741824$

Case 7 :  $op = srl, n = -2147483648, m = 15 \Rightarrow \$s1 = 65536$

Case 8 :  $op = srl, n = -2147483648, m = 31 \Rightarrow \$s1 = 1$

## 6. beq 命令、bne 命令、j 命令

|     |           |                    |
|-----|-----------|--------------------|
|     | START     | 0                  |
|     | addi      | $\$s0, \$zero, n$  |
|     | addi      | $\$s1, \$zero, m$  |
|     | <i>op</i> | $\$s0, \$s1, L1$   |
|     | addi      | $\$s2, \$zero, 10$ |
|     | j         | L2                 |
| L1: | addi      | $\$s2, \$zero, 20$ |
| L2: | BREAK     |                    |

Case 1 :  $n = m, op = beq \Rightarrow \$s2 = 20$

Case 2 :  $n = m, op = neq \Rightarrow \$s2 = 10$

Case 3 :  $n \neq m, op = beq \Rightarrow \$s2 = 10$

Case 4 :  $n \neq m, op = neq \Rightarrow \$s2 = 20$

|     |           |                    |
|-----|-----------|--------------------|
|     | START     | 0                  |
|     | addi      | $\$s0, \$zero, n$  |
|     | addi      | $\$s1, \$zero, m$  |
|     | j         | L2                 |
| L1: | addi      | $\$s2, \$zero, 20$ |
|     | j         | L3                 |
| L2: | <i>op</i> | $\$s0, \$s1, L1$   |
|     | addi      | $\$s2, \$zero, 10$ |
| L3: | BREAK     |                    |

Case 1 :  $n = m, op = beq \Rightarrow \$s2 = 20$

Case 2 :  $n = m, op = neq \Rightarrow \$s2 = 10$

Case 3 :  $n \neq m, op = beq \Rightarrow \$s2 = 10$

Case 4 :  $n \neq m, op = neq \Rightarrow \$s2 = 20$

## 7. 比較命令

|     |       |                  |
|-----|-------|------------------|
|     | START | 0                |
|     | addi  | \$s0,\$zero, $n$ |
|     | addi  | \$s1,\$zero, $m$ |
|     | slt   | \$s2,\$s0,\$s1   |
|     | beq   | \$s2,\$zero,L1   |
|     | addi  | \$s3,\$zero,10   |
|     | j     | L2               |
| L1: | addi  | \$s3,\$zero,20   |
| L2: | BREAK |                  |

Case 1 :  $n = -2, m = -1 \Rightarrow \$s3=10$

Case 2 :  $n = -2, m = 1 \Rightarrow \$s3=10$

Case 3 :  $n = -2, m = 2 \Rightarrow \$s3=10$

Case 4 :  $n = -1, m = 1 \Rightarrow \$s3=10$

Case 5 :  $n = -1, m = 2 \Rightarrow \$s3=10$

Case 6 :  $n = 1, m = 2 \Rightarrow \$s3=10$

|     |       |                  |
|-----|-------|------------------|
|     | START | 0                |
|     | addi  | \$s0,\$zero, $n$ |
|     | sltiu | \$s1,\$s0, $m$   |
|     | beq   | \$s1,\$zero,L1   |
|     | addi  | \$s2,\$zero,10   |
|     | j     | L2               |
| L1: | addi  | \$s2,\$zero,20   |
| L2: | BREAK |                  |

Case 1 :  $n = -2, m = -1 \Rightarrow \$s3=10$

Case 2 :  $n = -2, m = 1 \Rightarrow \$s3=20$

Case 3 :  $n = -2, m = 2 \Rightarrow \$s3=20$

Case 4 :  $n = -1, m = 1 \Rightarrow \$s3=20$

Case 5 :  $n = -1, m = 2 \Rightarrow \$s3=20$

Case 6 :  $n = 1, m = 2 \Rightarrow \$s3=10$

以 上